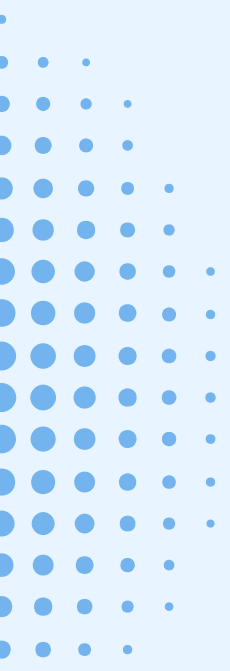


AN EVOLUTIONARY HYBRID CELLULAR AUTOMATON MODEL OF SOLID TUMOUR GROWTH

Computational Models for Complex
Systems Course

Presentato da Gabriele Di Giulio



INTRODUZIONE E OBIETTIVI

INTRODUZIONE

La cellula tumorale è un sistema complesso guidato dai principi dell'evoluzione darwiniana. Il microambiente tumorale non è un semplice "contenitore", ma agisce da pressione selettiva che modella il fenotipo delle cellule.

OBIETTIVI

Simulare la transizione morfologica indotta dall'ipossia (carenza di ossigeno) e dimostrare l'emergenza spontanea dell'Effetto Warburg (metabolismo glicolitico anaerobico) come strategia adattiva di sopravvivenza.

Sviluppando un framework che permetta la simulazione in 2d e 3d.

IL MICROAMBIENTE CONTINUO

L'ambiente fisico (Ossigeno, Glucosio, Acidità) evolve nel tempo governato da un delicato equilibrio:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D_u \Delta u \pm f_u(\vec{x}, t)$$

- **Rifornimento:** La diffusione naturale che spinge nutrienti freschi dai vasi sanguigni verso il centro.
- **Sottrazione/Emissione:** Il tumore che "divora" attivamente le risorse e "scarica" acidità tossica nell'ambiente.

L'interazione di questi coefficienti fa sì che l'ambiente non sia mai omogeneo.

Le cellule ai bordi vivono nell'abbondanza, mentre quelle al centro si ritrovano intrappolate in posizioni di fame e acidità. Questa disparità spaziale è il motore esatto dell'evoluzione darwiniana che vedremo.

DAL CONTINUO AL DISCRETO

- **Spazio Vettorizzato:** Il continuo biologico viene tradotto in griglie di array Numpy (2D e 3D).
- **Risolvere il Laplaciano:** Le equazioni continue sono approssimate numericamente calcolando le differenze finite tra le concentrazioni locali.
- **Stencil di Von Neumann:** L'algoritmo calcola la diffusione interrogando esclusivamente i vicini ortogonali (4 in 2D, 6 nell'espansione 3D).

CONDIZIONI AL CONTORNO

- I bordi esterni della griglia sono rigidamente impostati a concentrazione massima (= 1.0).
- I bordi simulano la presenza di vasi sanguigni riforniscono costantemente il sistema di nutrienti puliti, assorbendo le scorie acide.

IL GENOMA NEURALE

IL MICROAMBIENTE FISICO

Il "cervello" della cellula è una Rete Neurale Feed-Forward. Riceve un vettore di input ambientale x_i (Ossigeno, Glucosio, Acidità, Spazio) e calcola un output fenotipico tramite una funzione di attivazione sigmoide.

Strato Nascosto: $V_j = \sigma(\sum w_{jk} \xi_k - \theta_j)$
Output (Fenotipo): $O_i = \sigma(\sum W_{ij} V_j - \phi_i)$

STATI CELLULARI

● Proliferante

GRN

Ambiente favorevole. Consuma risorse al 100%, accumula biomassa e si divide per mitosi (con possibile mutazione).

divisione attiva

● Quiescente

GRN

Troppo affollamento o stress lieve. Entra in letargo: blocca il ciclo cellulare e abbate il consumo a 1/5 del normale.

consumo $\div 5$

● Apoptotica

GRN

Ambiente insostenibile (es. acidità estrema). Suicidio programmato: rimossa allo step successivo, libera spazio.

morte pulita

● Necrotica

non-GRN

Risorse locali sotto il 15% del fabbisogno → morte accidentale per asfissia/inedia. Non è una scelta della rete neurale. La cellula diventa detrito passivo: non consuma, ma occupa fisicamente spazio ostacolando le vicine.

ostacolo permanente

EFFETTI SULL'AMBIENTE E METRICHE

IL MOLTIPLICATORE ENERGETICO

Dopo che la Rete Neurale ha deciso il fenotipo della cellula (es. Proliferare o Riposare), questa scelta deve tradursi in un impatto fisico sull'ambiente.

Ogni azione ha un "costo" il suo valore F viene calcolato in base alla forza della risposta neurale R :

$$F = \max(k(R - T_r) + 1, 0.25)$$

METRICHE EVOLUTIVE

- **Distanza Invasiva (Dinamica Spaziale):** monitora l'infiltrazione. Rivela visivamente quando il tumore "fugge" dal nucleo necrotico centrale per cercare risorse nei tessuti sani.
- **Indice di Shannon:** misura l'esplosione della diversità clonale. Un suo picco conferma che l'ambiente ostile sta forzando il tumore a mutare disperatamente per sopravvivere.
- **Aerobico vs Anaerobico:** rivela il momento in cui le cellule imparano a rinunciare all'ossigeno, sfruttando altre risorse ambientali per continuare a riprodursi.

ARCHITETTURA E PARAMETRI

CONFIG.PY

- **OXYGEN_BG, GLUCOSE_BG:** Controllano la ricchezza del sangue. Abbassare c_0 simula un tessuto di base già scarsamente ossigenato.
- **D_C, D_G:** Controlla la velocità di propagazione spaziale. Abbassando la diffusione, i nutrienti vengono consumati prima ancora di poter raggiungere il nucleo, creando ipossia acuta al centro.
- **BASE_O2_RATE:** Modifica l'appetito biologico. Aumentandolo le cellule prosciugano localmente lo spazio più velocemente.
- **MUTATION_PROB:** La probabilità p che accende il motore evolutivo darwiniano.

ARCHITETTURA AD AGENTI

- **TumorModel (L'Orchestratore):** Risolve la fisica continua e fa scorrere il tempo.
- **TumorCell (L'Agente):** Calcola l'algebra della rete neurale e aggiorna il proprio stato fenotipico.

SERVER.PY

Tumor Growth Simulation About

Stop Step Reset

Frames Per Second 1 200

Current Step: 500

Tissue Oxygen (c0) 0.1 1

Tissue Glucose (g0) 0.1 1

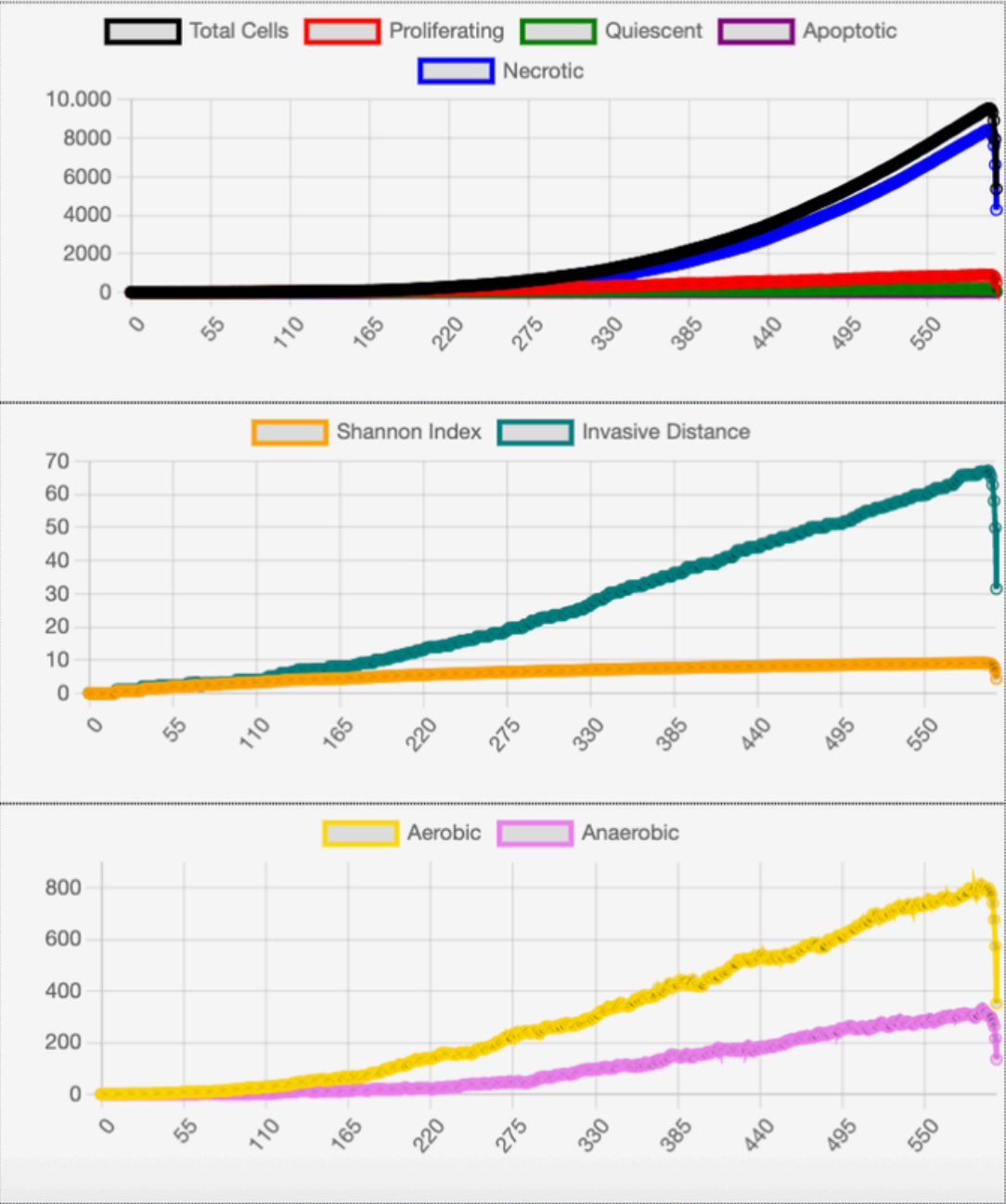
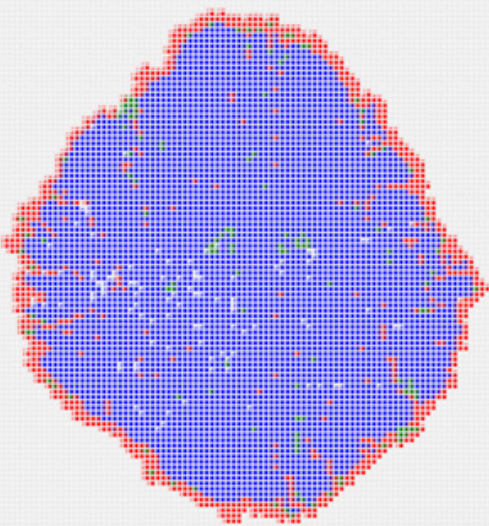
Glucose Diffusion (D_g) 0.01 1

Base O2 Consumption (rc) 0.01 1

Mutation Rate (p) 0 0.1

Initial Cells 1 10

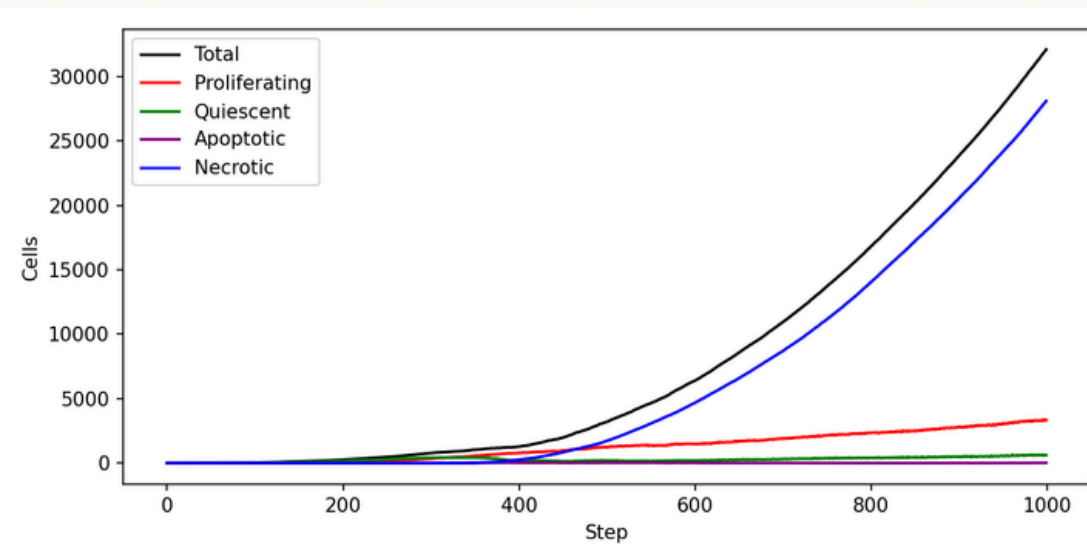
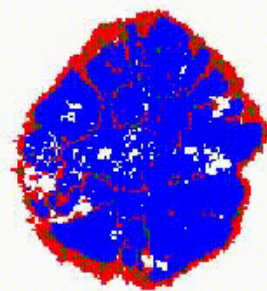
Seed 43



RISULTATI 2D PT.1

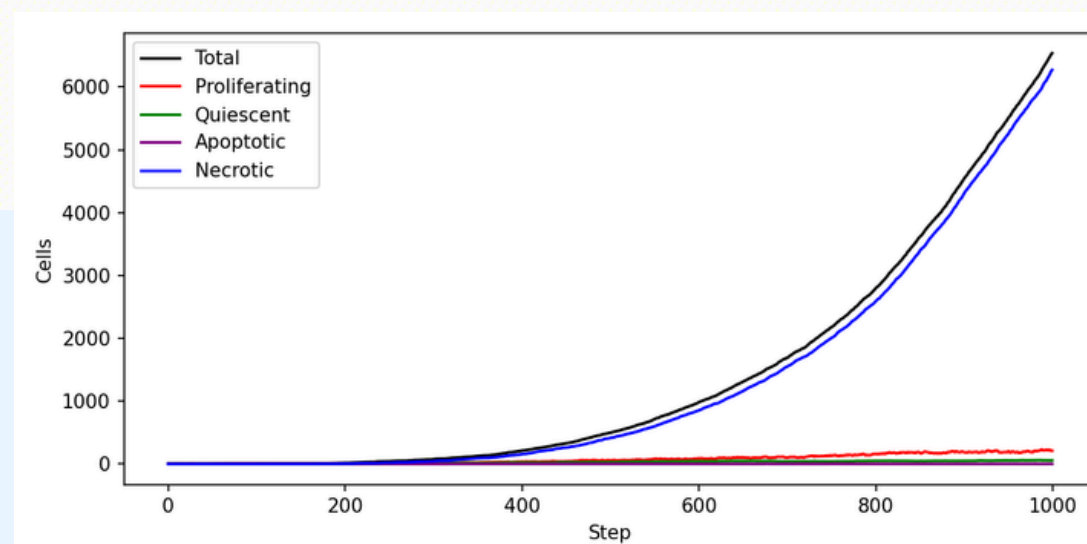
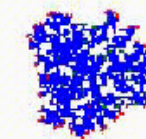
NORMOSSIA

Step 640



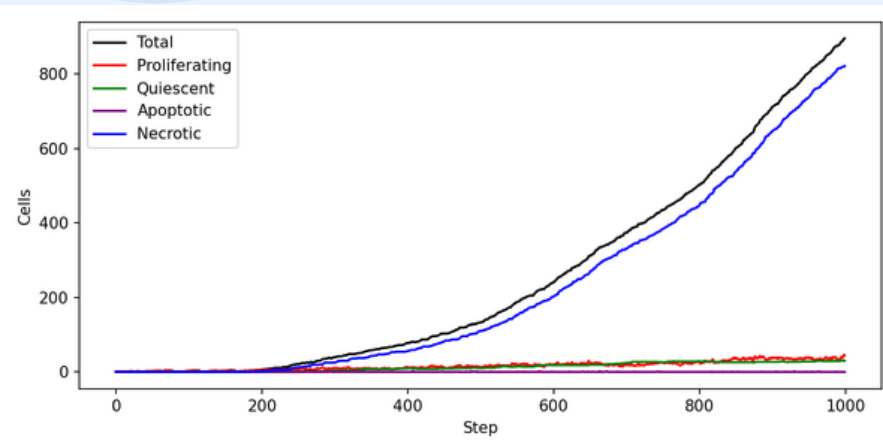
IPOSSIA MEDIA

Step 670

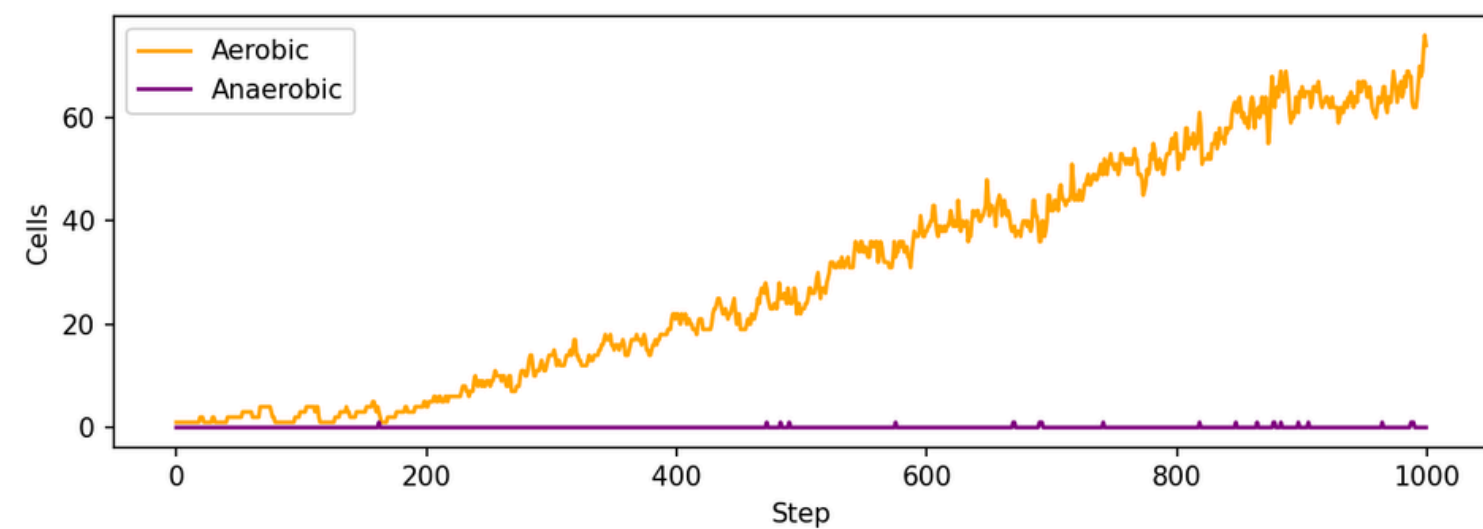


RISULTATI 2D PT.2

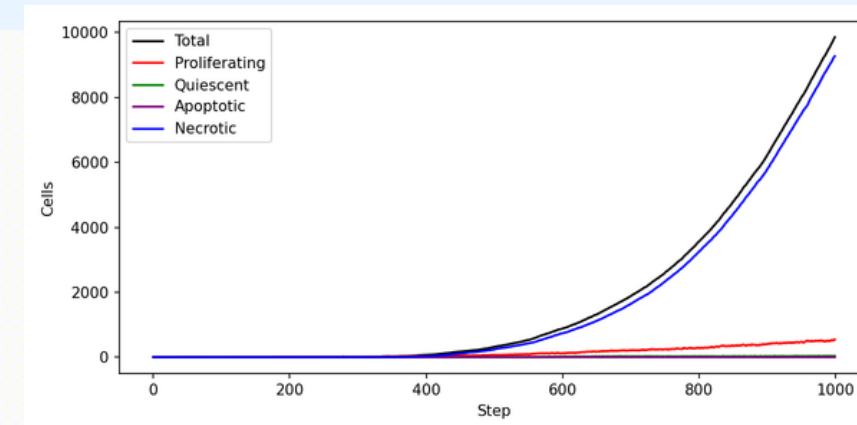
IPOSSIA ALTA



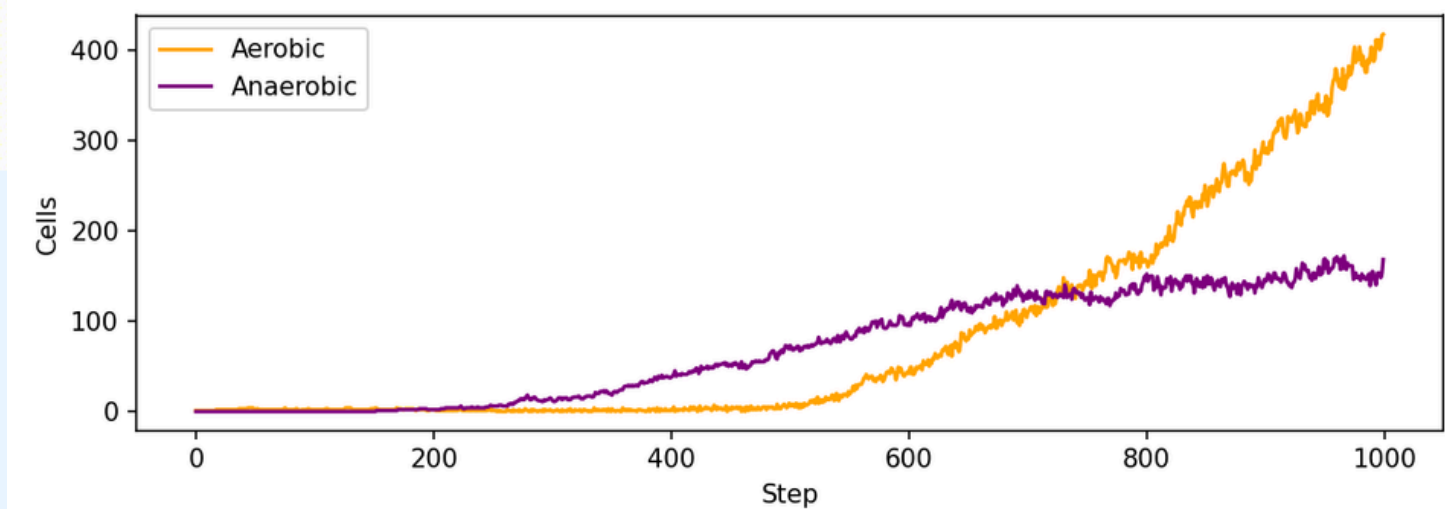
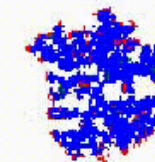
Step 610



IPOSSIA + DIFFUSIONE DI GLUCOSIO



Step 700



DA 2D A 3D

SCALING TRIDIMENSIONALE

Sostituzione della griglia 2D 400x400 di Mesa a griglia 3D 100x100x100 implementata con NumPy.

Vicinato a 6 celle: Transizione allo stencil di Von Neumann 3D sulle 6 facce adiacenti

Transizione dal server nativo Mesa Tornado a una interfaccia basata su Solara e Plotly Scatter3D.

RICALIBRAZIONE FISICA

Nel passaggio da 400x400 a 100x100x100, la distanza fisica tra il centro del tumore e i vasi sanguigni si è drasticamente ridotta.

Questa vicinanza ai bordi ha reso necessario innalzare fortemente il consumo base di ossigeno r_c per riuscire a indurre l'ipossia e far emergere il nucleo necrotico.

SERVER3D.PY



Server 3D

Tissue Oxygen (c0) [0.1-1.0]

1.0

Oxygen Diffusion (D_c) [0.01-1.0]

0.1

Tissue Glucose (g0) [0.1-1.0]

1.0

Glucose Diffusion (D_g) [0.01-1.0]

0.1

Base O2 Consumption (rc) [0.01-5.0]

0.03

Mutation Rate (p) [0.0-0.1]

0.01

Initial Cells [1-10]

1

Seed [0-99999]

43

Speed [1-50]

5

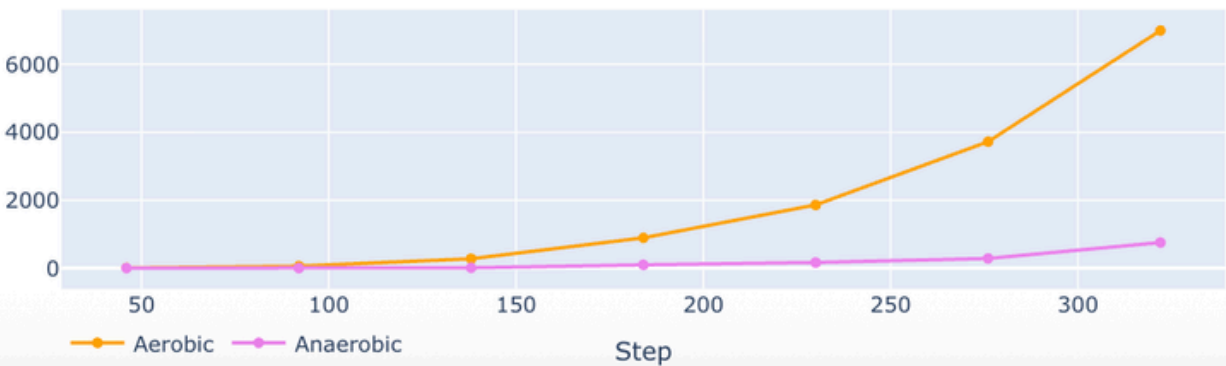
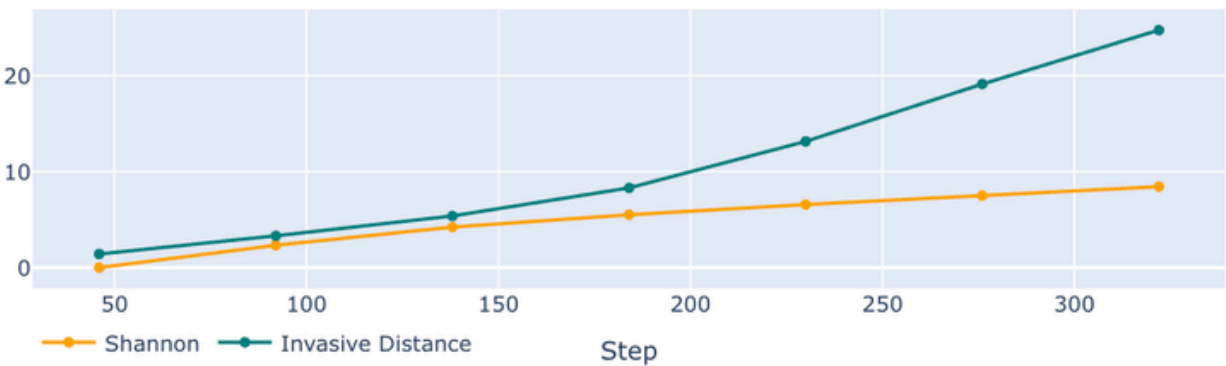
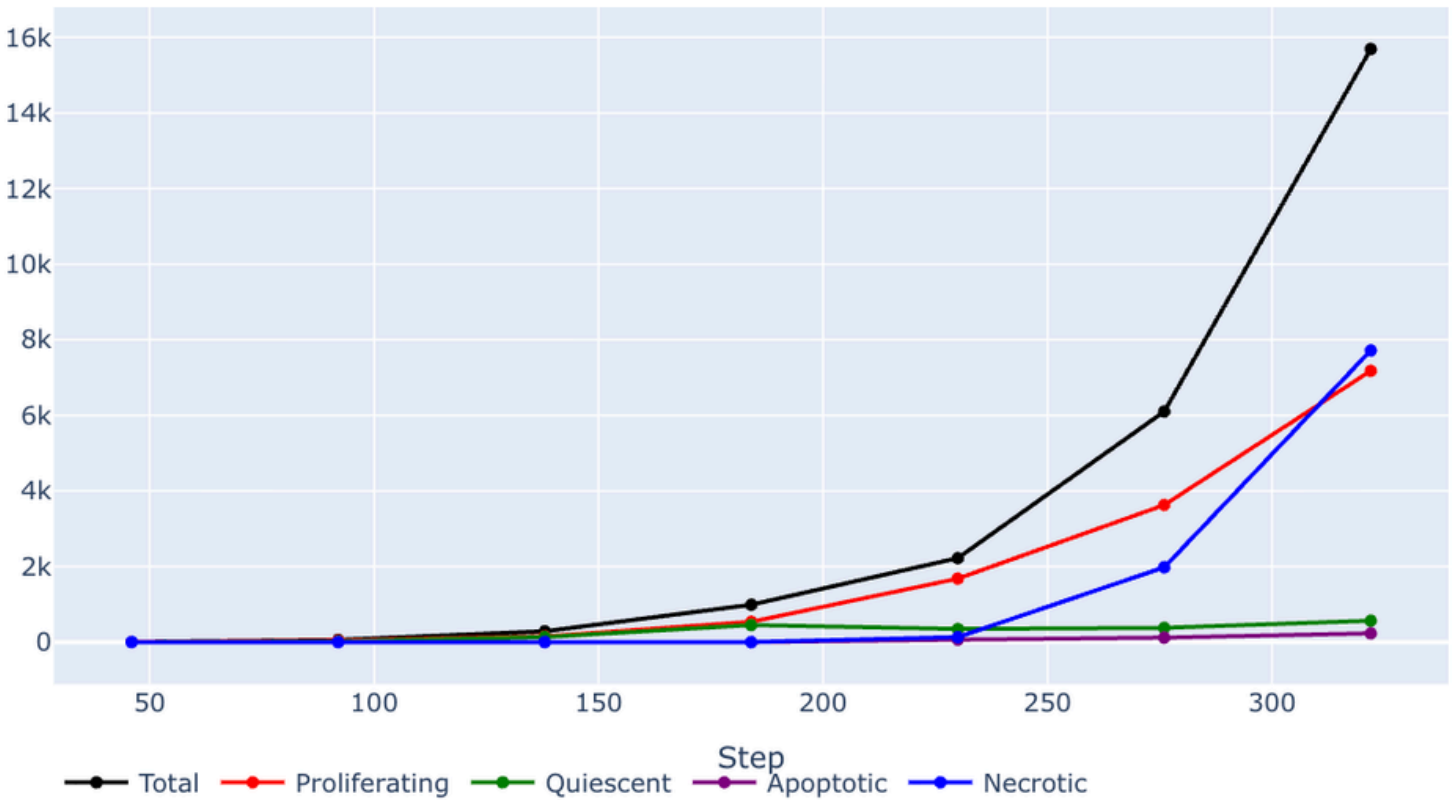
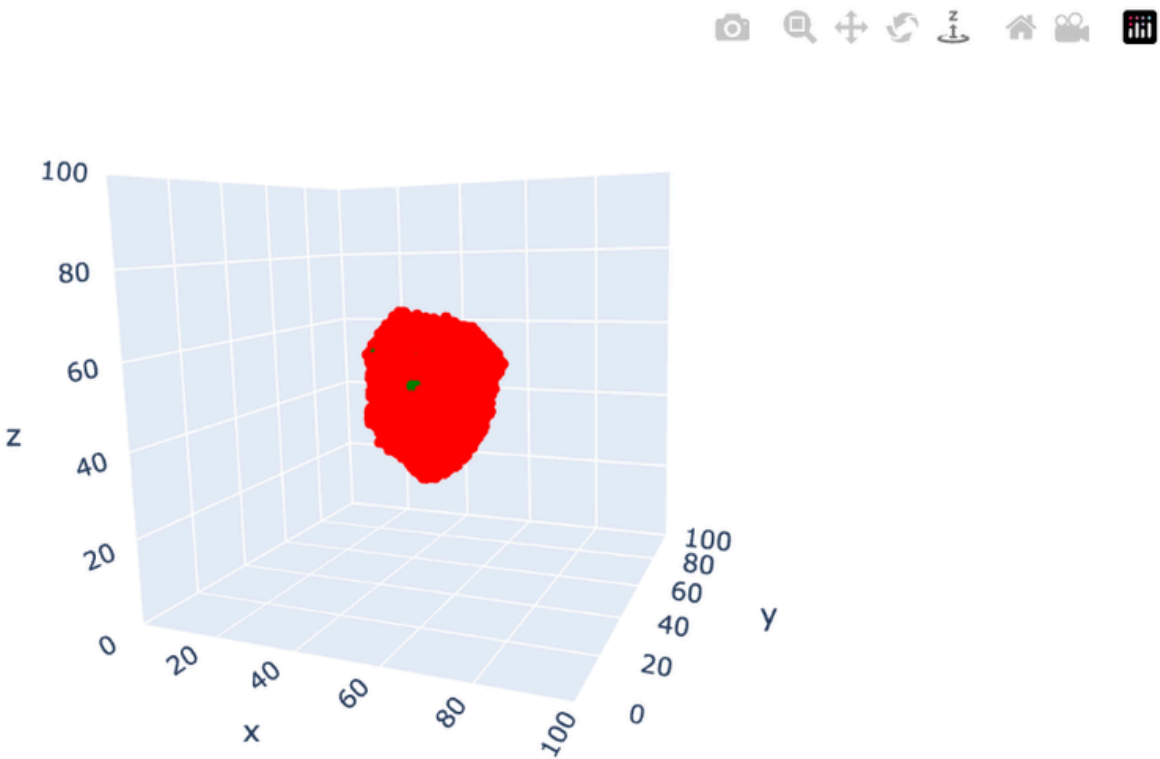
Chart Detail [1-50]

5

Step (sampled): 322

STOP

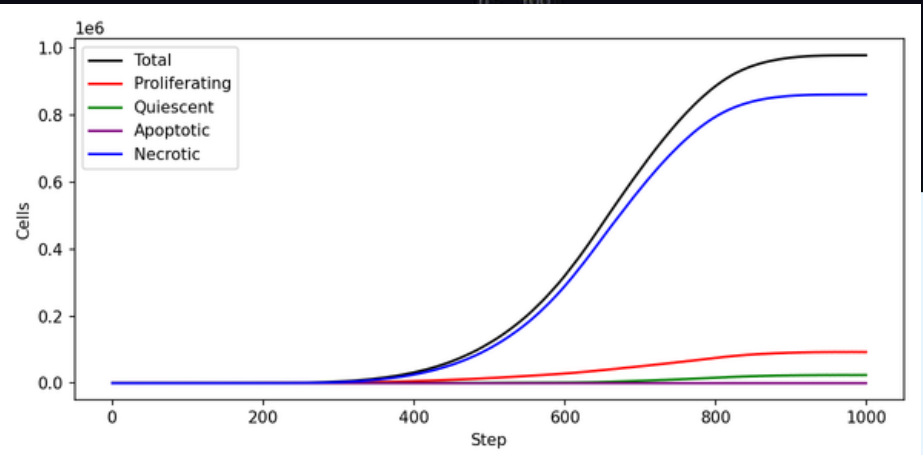
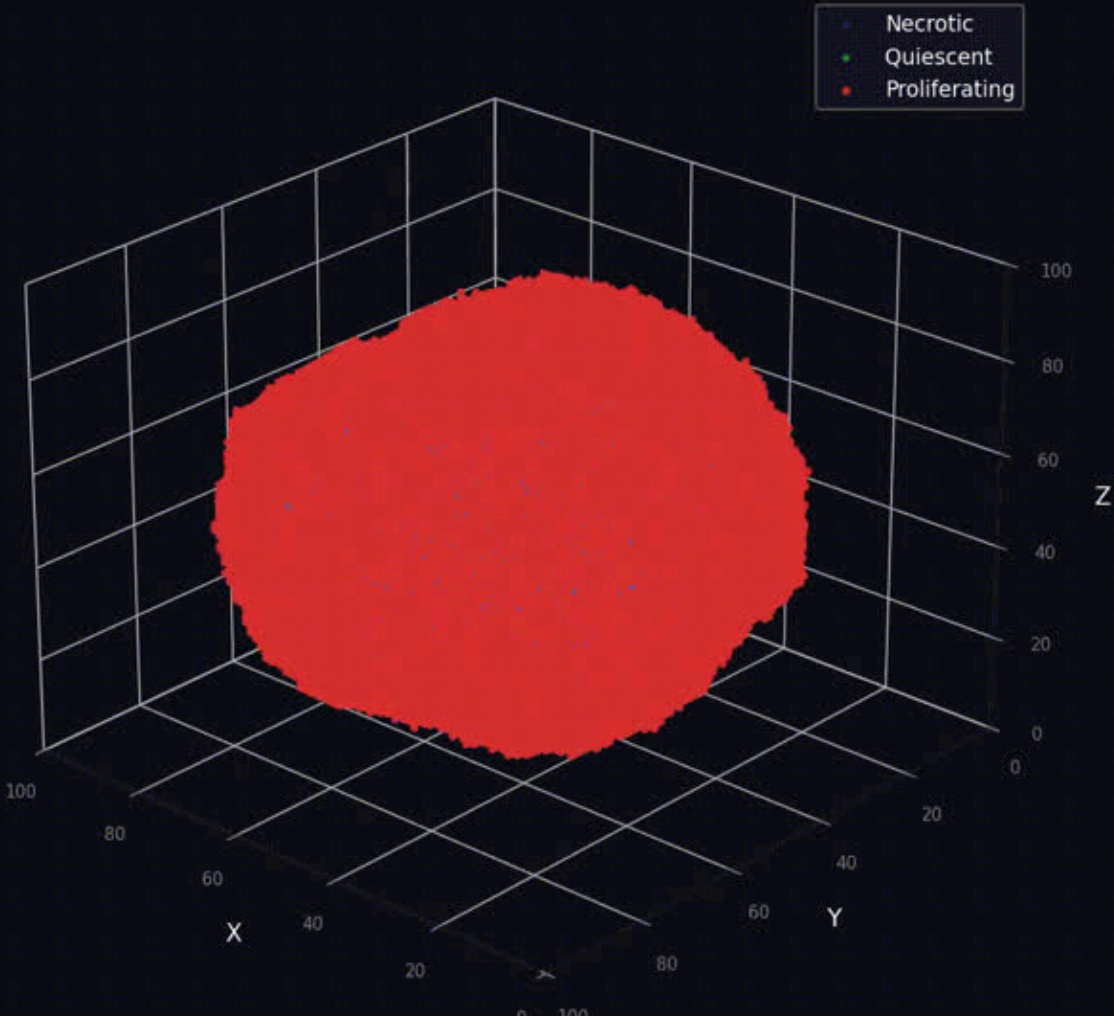
RESET



RISULTATI 3D PT.1

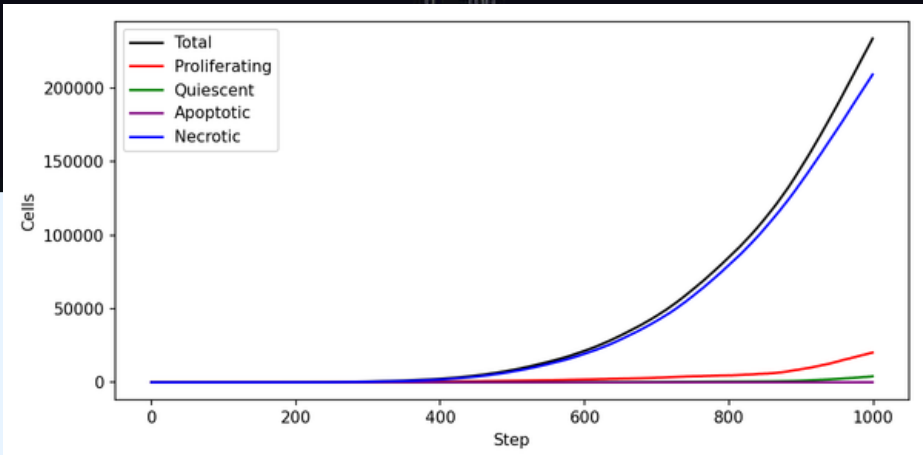
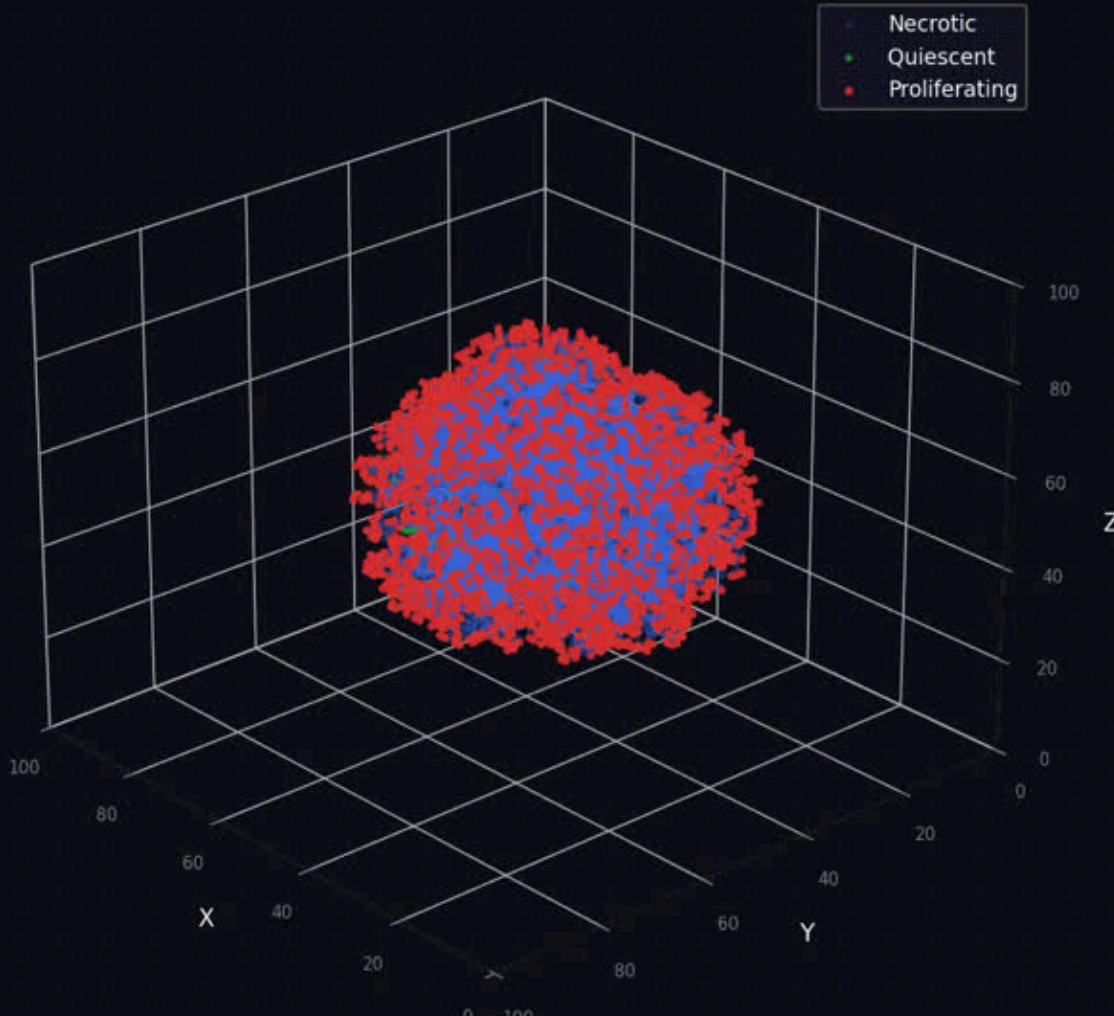
NORMOSSIA

Tumor Growth 3D — Step 590/1000
Cells: 291733 | P: 27077 Q: 1586 N: 263070



IPOSSIA MEDIA

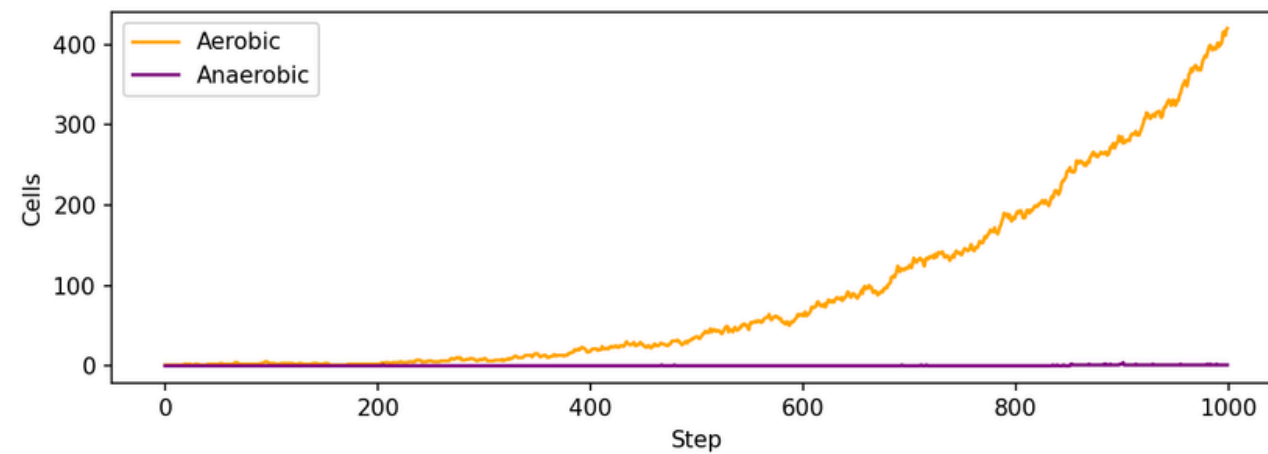
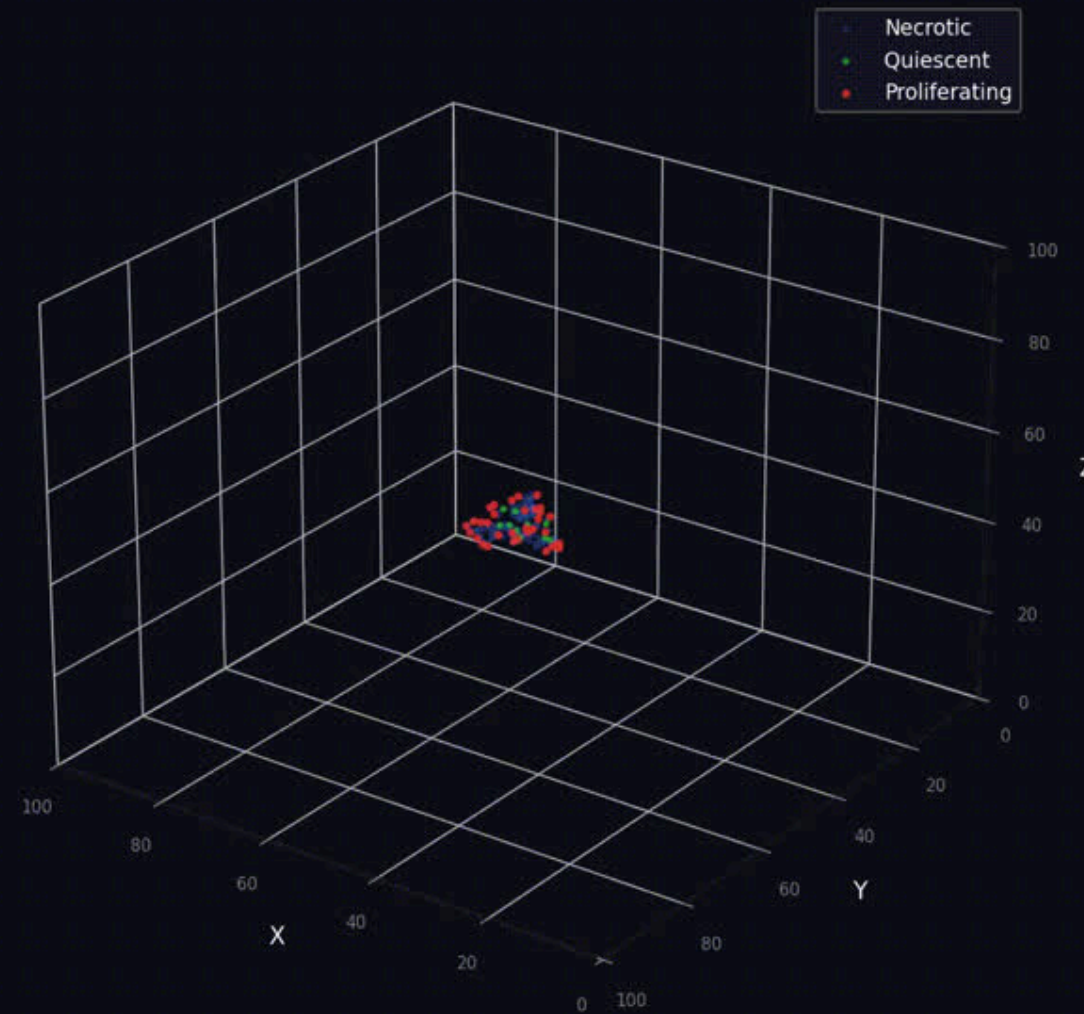
Tumor Growth 3D — Step 630/1000
Cells: 27085 | P: 2289 Q: 181 N: 24615



RISULTATI 3D PT.2

IPOSSIA ALTA

Tumor Growth 3D — Step 550/1000
Cells: 161 | P: 34 Q: 11 N: 116



IPOSSIA + DIFFUSIONE DI GLUCOSIO

Tumor Growth 3D — Step 570/1000
Cells: 1354 | P: 262 Q: 82 N: 1010

